

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề: 001

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		3		$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. -2 . C. -1 . D. 2.

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+2}$ có phương trình là

- A. $x = 2$. B. $x = \frac{1}{3}$. C. $x = 3$. D. $x = -2$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x} + \ln x, (x > 0)$.

- A. $x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số. B. $x = -2$ là điểm cực đại của hàm số.
C. $x = \frac{1}{2}$ là điểm cực tiểu của hàm số. D. $x = -\frac{1}{2}$ là điểm cực đại của hàm số.

Câu 4: Có bao nhiêu số nguyên a sao cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 0. B. 3. C. 6. D. 7.

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^{2x}$ là

- A. $\int 5^{2x} dx = \frac{5^{2x}}{\ln 5} + C$. B. $\int 5^{2x} dx = \frac{5^{2x}}{2 \ln 5} + C$.
C. $\int 5^{2x} dx = 2 \cdot 5^{2x} \cdot \ln 5 + C$. D. $\int 5^{2x} dx = 5^{2x} \cdot \ln 5 + C$.

Câu 6: Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A|B) = 4P(B|A)$. Tính tỉ số $\frac{P(A)}{P(B)}$.

- A. $\frac{1}{4}$. B. 4. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{8}$.

Câu 7: Thời gian thực hiện xong một thí nghiệm hoá học của học sinh lớp 12H được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh	12	25	0	0	1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

- A. 5. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD . Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.
C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$.

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0$.

C. $x^2 + y^2 - z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Đường thẳng qua điểm

$M(0; 1; -1)$ và song song với đường thẳng d có phương trình là

A. $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{1}$.

C. $\frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-1}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

Câu 11: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Xác định số hạng thứ hai của cấp số nhân (u_n) .

A. $u_2 = 6$.

B. $u_2 = 18$.

C. $u_2 = 8$.

D. $u_2 = 5$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 5)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{5} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} = 1$

B. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 1$

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 0$

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P_1): 2x + y + 2z - 1 = 0$ và $(P_2): x - 2y - 2z - 7 = 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Vector có tọa độ $(2; 2; 1)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P_1) .

b) Vector có tọa độ $(1; -2; -2)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P_2) .

c) Côsin của góc giữa hai vector $\vec{n}_1 = (2; 1; 2)$ và $\vec{n}_2 = (1; -2; -2)$ bằng $-\frac{4}{9}$.

d) Góc giữa hai mặt phẳng (P_1) và (P_2) gần bằng 116° .

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

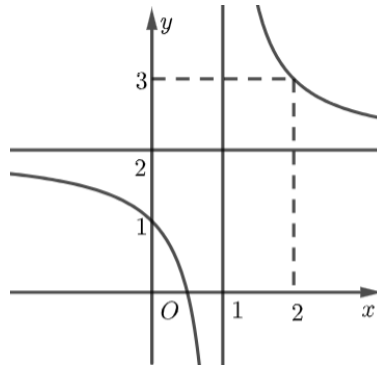
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi $x \neq 1$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	—	
y	$+\infty$	$-\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình 4.



Câu 3: Một ô tô đang chạy đều với vận tốc x (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc thay đổi theo hàm số $v = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 (m/s).
b) Thời gian từ lúc người lái xe đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 5 s.
c) $\int (-5t + 20) dt = \frac{-5t^2}{2} + 20t + C$.
d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 400 m.

Câu 4: Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $P(X) = 13 \cdot 10^{-6}$.
b) $P(Y|X) = 0,07$.
c) $P(Y|\bar{X}) = 0,1$.
d) $P(Y \cap X) = 91 \cdot 10^{-8}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 24t^2$, $0 \leq t \leq 24$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh và t là thời gian (tuần).

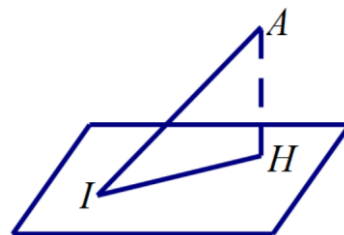
Số người tối đa bị nhiễm bệnh ở địa phương đó là bao nhiêu người?

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC , SAB là các tam giác đều và mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy. Gọi α là số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Tính $\cos^2 \alpha$.

Câu 3: Giả sử ở những giây đầu tiên, máy bay ở Hình 5 bay theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 21° với vận tốc 240 km/h. Hình 6 mô tả mặt đất là một phần mặt phẳng, máy bay bay từ vị trí I đến vị trí A . Độ cao AH của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời khỏi mặt đất 3 giây là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

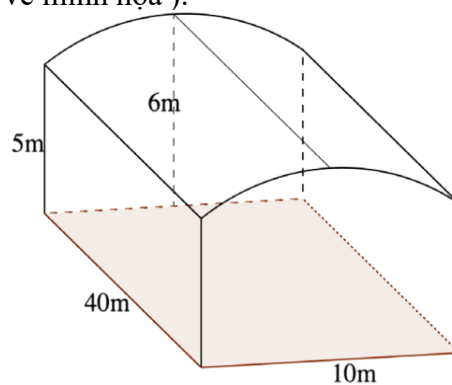


Hình 5



Hình 6

Câu 4: Một nhà kho có dạng khối hộp chữ nhật cùng phần mái phía trên được thiết kế dạng vòm cong. Chiều dài của xưởng là 40m, chiều rộng 10m, chiều cao 5m; đường cắt của mái vòm khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với chiều dài của kho là một cung tròn, điểm cao nhất của mái vòm có chiều cao là 6m (hình vẽ minh họa).



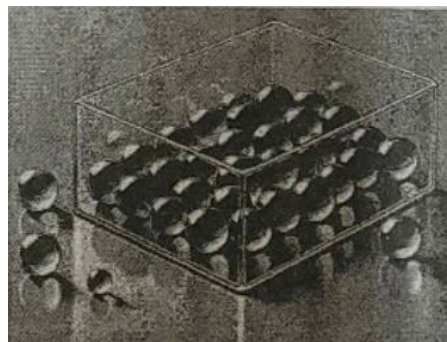
Để tính toán công suất cho hệ thống làm lạnh nhà kho, người ta cần ước lượng thể tích phần không gian bên trong nhà kho. Em hãy cho biết thể tích không gian bên trong nhà kho là bao nhiêu m^3 ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5: Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn Hòa lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài.

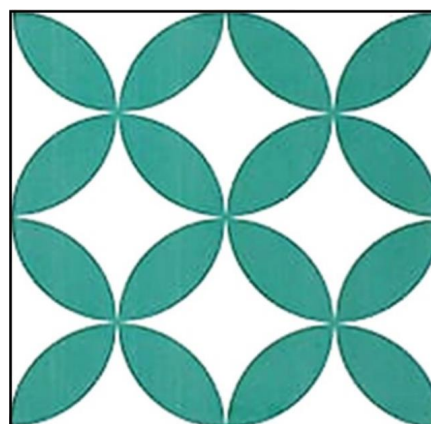
- Nếu viên bi Hòa lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp.

- Nếu viên bi Hòa lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp.

Tính xác suất để Hòa lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu.



Câu 6: Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80 cm (xem hình bên dưới). Mỗi viên gạch có 4 bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4 cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là $20\sqrt{2}$ cm.



Ước tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh có chi phí 50 nghìn đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30 nghìn đồng trên một mét vuông. Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở dự định sản xuất 100 000 viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

HẾT

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 13: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		3		$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A.** 3. **B.** -2 . **C.** -1 . **D.** 2.

Câu 14: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+2}$ có phương trình là

- A.** $x = 2$. **B.** $x = \frac{1}{3}$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = -2$.

Câu 15: Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x} + \ln x$, ($x > 0$).

- A.** $x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số. **B.** $x = -2$ là điểm cực đại của hàm số.
C. $x = \frac{1}{2}$ là điểm cực tiểu của hàm số. **D.** $x = -\frac{1}{2}$ là điểm cực đại của hàm số.

Lời giải:

Ta có: $f'(x) = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x-2}{x^2}$ ($x > 0$)

Bảng xét dấu của đạo hàm:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

Từ đó, hàm số có $x = 2$ là điểm cực tiểu.

Câu 16: Có bao nhiêu số nguyên a sao cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A.** 0. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải:

Ta có: $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ nếu

$f'(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' = a^2 - 3 \cdot 3 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq a \leq 3$.

Vậy có 7 số nguyên a thỏa mãn yêu cầu là $-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3$.

Câu 17: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^{2x}$ là

- A.** $\int 5^{2x} dx = \frac{5^{2x}}{\ln 5} + C$. **B.** $\int 5^{2x} dx = \frac{5^{2x}}{2 \ln 5} + C$.
C. $\int 5^{2x} dx = 2 \cdot 5^{2x} \cdot \ln 5 + C$. **D.** $\int 5^{2x} dx = 5^{2x} \cdot \ln 5 + C$.

Câu 18: Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A|B) = 4P(B|A)$. Tính tỉ số $\frac{P(A)}{P(B)}$.

- A.** $\frac{1}{4}$. **B.** 4. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{8}$.

Lời giải:

$$\text{Ta có: } \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{P(AB)}{P(B|A)}}{\frac{P(AB)}{P(A|B)}} = \frac{P(A|B)}{P(B|A)} = 4.$$

Câu 19: Thời gian thực hiện xong một thí nghiệm hoá học của học sinh lớp 12H được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh	12	25	0	0	1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

B. 4.

D. 1.

Câu 20: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD . Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây đúng?

B. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt cầu?

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$.

Lời giải:

Ta có: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Đường thẳng qua điểm

$M(0;1;-1)$ và song song với đường thẳng d có phương trình là

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{1}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

Câu 23: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Xác định số hạng thứ hai của cấp số nhân (u_n) .

B. $u_2 = 18$.

C. $u_7 = 8$.

D. $u_2 = 5$.

Lời giải:

Ta có $u_2 = u_1 \cdot q = 6$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua các điểm $A(2;0;0), B(0;-3;0), C(0;0;5)$ có phương trình là

B. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 1$

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 0$

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P_1): 2x + y + 2z - 1 = 0$ và $(P_2): x - 2y - 2z - 7 = 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Vector có tọa độ $(2; 2; 1)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P_1) .

b) Vector có tọa độ $(1; -2; -2)$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P_2) .

c) Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{n}_1 = (2; 1; 2)$ và $\vec{n}_2 = (1; -2; -2)$ bằng $-\frac{4}{9}$.

d) Góc giữa hai mặt phẳng (P_1) và (P_2) gần bằng 116° .

Lời giải:

	Sai	Đúng	Đúng	Sai
--	-----	------	------	-----

a) $\vec{n}_{(P_1)} = (2; 1; 2)$ nên mệnh đề sai

b) $\vec{n}_{(P_2)} = (1; -2; -2)$ nên mệnh đề đúng

c) $\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2)}{3 \cdot 3} = -\frac{4}{9}$ mệnh đề đúng

d) Góc hai mặt phẳng không thể tù nên mệnh đề sai

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

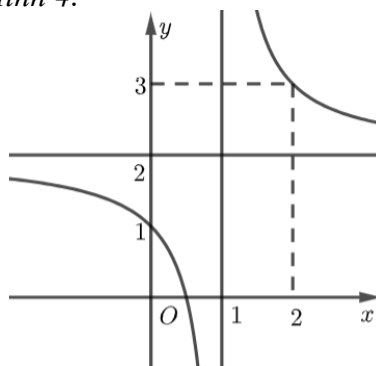
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi $x \neq 1$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'		-
y	$+\infty$	$-\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình 4.



Lời giải:

	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
--	------	------	-----	------

a) $y' = \frac{2(-1) - (-1) \cdot 1}{(x-1)^2} = -\frac{1}{(x-1)^2}$ mệnh đề đúng

b) $y' = \frac{2(-1) - (-1) \cdot 1}{(x-1)^2} = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$ mệnh đề đúng

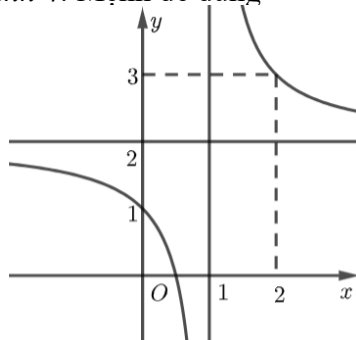
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi $x \neq 1$.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho như hình dưới là sai vì hàm số không xác định tại $x = 1$

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	—	
y	$+\infty$	$-\infty$

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình 4. Mệnh đề đúng



Câu 7: Một ô tô đang chạy đều với vận tốc x (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc thay đổi theo hàm số $v = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0(m/s) .
b) Thời gian từ lúc người lái xe đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 5 s .
c) $\int (-5t + 20) dt = \frac{-5t^2}{2} + 20t + C$.
d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 400 m .

Lời giải:

Đúng	Sai	Đúng	Sai
------	-----	------	-----

a) Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0(m/s) . Mệnh đề đúng

b) Cho $v = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4$ (s) . Mệnh đề sai

c) $\int (-5t + 20) dt = \frac{-5t^2}{2} + 20t + C$. Mệnh đề đúng

d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là $S = \int_0^4 (-5t + 20) dt = 40$ (m) . Mệnh đề sai.

Câu 8: Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70% ; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10% . Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $P(X) = 13 \cdot 10^{-6}$.

b) $P(Y|X) = 0,07$.

c) $P(Y|\bar{X}) = 0,1$.

d) $P(Y \cap X) = 91 \cdot 10^{-8}$.

Lời giải:

Đúng	Sai	Đúng	Sai
------	-----	------	-----

Tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100 000 con nghĩa là $P(X) = 13 \cdot 10^{-6}$.

+) Khi con bò bị bệnh bò điên, thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%, nghĩa là: $P(Y|X) = 0,7$.

+) Khi con bò không bị bệnh, thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%, nghĩa là $P(Y|\bar{X}) = 0,1$. Khi đó, ta có:

$$P(Y \cap X) = P(Y|X) \cdot P(X) = 0,7 \cdot 13 \cdot 10^{-6} = 91 \cdot 10^{-7}.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 7: Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 24t^2$, $0 \leq t \leq 24$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh và t là thời gian (tuần). Số người tối đa bị nhiễm bệnh ở địa phương đó là bao nhiêu người?

Lời giải:

Đáp số: 2048.

Xét hàm số: $f(t) = -t^3 + 24t^2$, với $0 \leq t \leq 24$.

Ta có: $f'(t) = -3t^2 + 48t$.

$$\text{Khi đó: } f'(t) = 0 \Leftrightarrow -3t^2 + 48t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 16 \end{cases}.$$

Ta có bảng biến thiên sau:

x	0	16	24
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$	0	2048	0

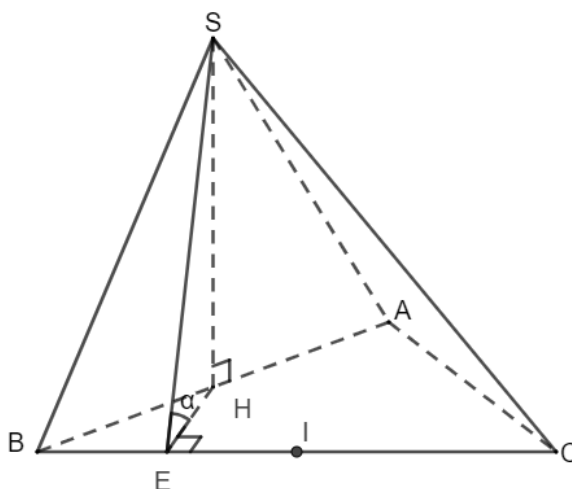
Từ bảng biến thiên, ta thấy $\max_{[0;24]} f(t) = 2048$ hay $\max_{[0;24]} N(t) = 2048$.

Vậy số người tối đa bị nhiễm bệnh ở địa phương đó là 2048 người.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC , SAB là các tam giác đều và mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy. Gọi α là số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Tính $\cos^2 \alpha$.

Lời giải:

Đáp số: 0,2.



Gọi H là trung điểm cạnh AB .

Do ΔSAB đều nên $SH \perp AB$.

Mặt khác $(SAB) \perp (ABC)$ và $(SAB) \cap (ABC) = AB$.

Từ đó suy ra $SH \perp (ABC)$.

Gọi I là trung điểm BC và E là trung điểm BI .

Do $\triangle ABC$ đều nên $HE \perp BC$. Suy ra $BC \perp (SHE) \Rightarrow$ góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ chính là góc SEH hay $\alpha = SEH$.

Do ABC, SAB là các tam giác đều có chung cạnh AB nên $HE = \frac{1}{2} AI = \frac{1}{2} SH$.

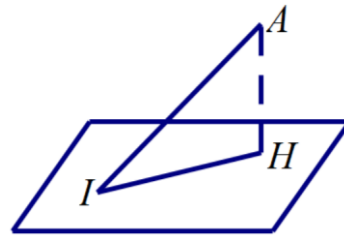
Trong $\triangle ABC$ có $SHE = 90^\circ$.

Suy ra $\tan SEH = \frac{SH}{HE} = 2 \Leftrightarrow \tan \alpha = 2 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{1}{5} = 0,2$.

Câu 9: Giả sử ở những giây đầu tiên, máy bay ở Hình 5 bay theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 21° với vận tốc 240 km/h. Hình 6 mô tả mặt đất là một phần mặt phẳng, máy bay bay từ vị trí I đến vị trí A . Độ cao AH của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời khỏi mặt đất 3 giây là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hình 5



Hình 6

Lời giải:

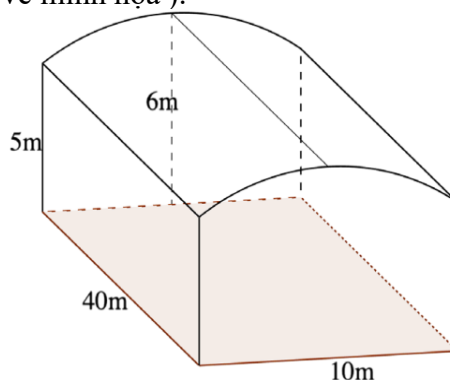
Đáp số: 72.

Ta có: $240 \text{ km/h} = \frac{200}{3} \text{ m/s}$.

Quãng đường máy bay đi được sau 3 giây là $IA = \frac{200}{3} \cdot 3 = 200 \text{ (m)}$.

Độ cao của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời mặt đất 3 giây là $AH = 200 \cdot \sin 21^\circ \approx 72 \text{ (m)}$.

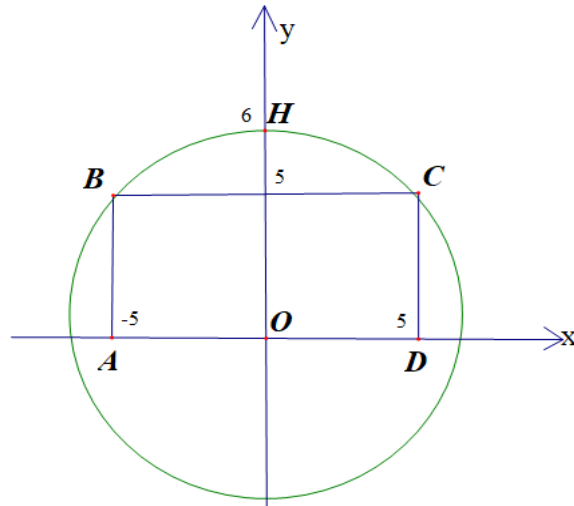
Câu 10: Một nhà kho có dạng khối hộp chữ nhật cùng phần mái phía trên được thiết kế dạng vòm cong. Chiều dài của xưởng là 40m, chiều rộng 10m, chiều cao 5m; đường cắt của mái vòm khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với chiều dài của kho là một cung tròn, điểm cao nhất của mái vòm có chiều cao là 6m (hình vẽ minh họa).



Để tính toán công suất cho hệ thống làm lạnh nhà kho, người ta cần ước lượng thể tích phần không gian bên trong nhà kho. Em hãy cho biết thể tích không gian bên trong nhà kho là bao nhiêu m^3 ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải:

Đáp số: 2269.



Gắn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Phần mái của nhà kho là một phần của đường tròn (C) có phương trình:

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0.$$

Vì (C) đi qua các điểm $B(-5;5), C(5;5), H(0;6)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 25 + 25 - 5a + 5b + c = 0 \\ 25 + 25 + 5a + 5b + c = 0 \\ 36 + 6b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5a + 5b + c = -50 \\ 5a + 5b + c = -50 \\ 6b + c = -36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 14 \\ c = -120 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow (C): x^2 + y^2 + 14y - 120 = 0 \Leftrightarrow x^2 + (y + 7)^2 = 169 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{169 - x^2} - 7 \\ y = -\sqrt{169 - x^2} - 7 \end{cases}$$

Vậy thể tích không gian bên trong nhà kho là:

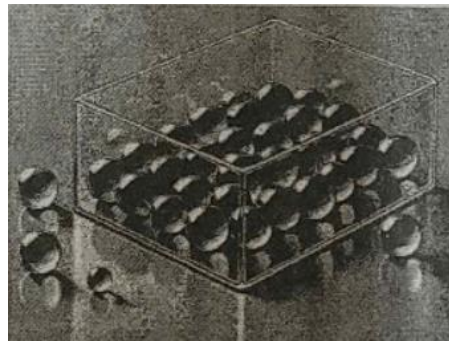
$$V = S.h = \left[\int_{-5}^5 (\sqrt{169 - x^2} - 7) dx \right] . 40 = 2269 m^3.$$

Câu 11: Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn Hòa lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài.

- Nếu viên bi Hòa lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp.

- Nếu viên bi Hòa lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp.

Tính xác suất để Hòa lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu.



Lời giải:

Đáp án: 0,55

Gọi A là biến cố: “Hòa lấy được bi xanh” $\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố: “Hòa lấy được bi màu đỏ”

B là biến cố: “tất cả các bi lấy ra đều có đủ hai màu” $\Rightarrow \bar{B}$ là biến cố “tất cả các bi lấy ra cùng một màu”

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}; P(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$P(\overline{B} \setminus A) = \frac{C_9^2}{C_{14}^2} = \frac{36}{91} \Rightarrow P(B \setminus A) = 1 - \frac{36}{91} = \frac{55}{91}.$$

$$P(\overline{B} \setminus \overline{A}) = \frac{C_4^3}{C_{14}^3} = \frac{1}{91} \Rightarrow P(B \setminus \overline{A}) = 1 - \frac{1}{91} = \frac{90}{91}.$$

Yêu cầu bài toán tính $P(A \setminus B)$.

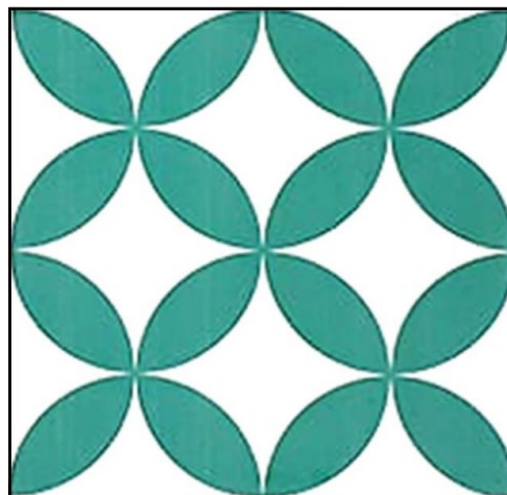
$$P(A \setminus B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$P(AB) = P(B \setminus A) \cdot P(A) = \frac{55}{91} \cdot \frac{2}{3} = \frac{110}{273}.$$

$$P(B) = P(B \setminus A) \cdot P(A) + P(B \setminus \overline{A}) \cdot P(\overline{A}) = \frac{55}{91} \cdot \frac{2}{3} + \frac{90}{91} \cdot \frac{1}{3} = \frac{200}{273}.$$

$$\text{Vậy } P(A \setminus B) = \frac{\frac{110}{273}}{\frac{200}{273}} = \frac{11}{20} = 0,55.$$

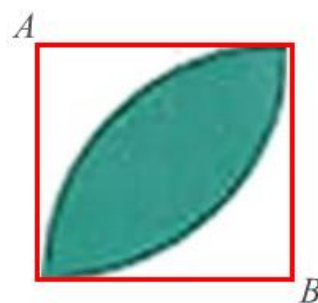
Câu 12: Viên gạch men dùng để lát nền nhà là một hình vuông có cạnh bằng 80 cm (xem hình bên dưới). Mỗi viên gạch có 4 bông hoa, mỗi bông hoa gồm 4 cánh hoa. Mỗi cánh hoa (phần màu xanh) là phần giao nhau của hai hình tròn có cùng bán kính và khoảng cách giữa hai tâm là $20\sqrt{2}$ cm.



Ước tính ở công đoạn tráng men, phần màu xanh có chi phí 50 nghìn đồng trên một mét vuông, còn phần màu trắng có chi phí 30 nghìn đồng trên một mét vuông. Tính chi phí (đơn vị: tỉ đồng) của công đoạn tráng men này, khi cơ sở dự định sản xuất 100 000 viên gạch như thế (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải:

Đáp số: 2,65



Xét $\frac{1}{16}$ viên gạch men (vùng hình vuông chứa một cánh hoa).

Vì phần cánh hoa (màu xanh) là phần giao nhau của các đường tròn có khoảng cách giữa các tâm là $20\sqrt{2}$ nên một cánh hoa là phần giao của hai phần tư hình tròn tâm A, B (hình vẽ), có bán kính $r = 20$.

Mỗi phần tư hình tròn tâm A, B có diện tích $S = \frac{1}{4}\pi \cdot 20^2$.

Diện tích hình vuông có AB là đường chéo: $S_v = 20^2$.

Suy ra diện tích của một cánh hoa là $2S - S_v = \frac{1}{2}\pi \cdot 20^2 - 20^2 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \cdot 20^2$.

Do đó

☒ Diện tích phần màu xanh là $S_1 = 16\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \cdot 20^2 \text{ (cm}^2\text{)}$.

☒ Diện tích phần màu trắng $S_2 = 80^2 - S_1 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Số tiền tráng men một viên gạch là $T = 5S_1 + 3S_2 = 26\,506,192\,98$ đồng.

Để sản xuất 100 000 viên gạch thì số tiền tráng men là

$100\,000T = 2\,650\,619\,298 \text{ (đồng)} \approx 2,65 \text{ (tỷ đồng)}.$

HẾT